Интегралы: с нуля до экзамена

Разбор к тренажёру «Интегралы: с нуля до экзамена» · ноябрь 2026

Объяснение всех тем — от самой первой идеи «площадь под графиком» до разложения на простейшие дроби, подстановок и несобственных интегралов. Разобранные примеры, алгоритм выбора метода и типичные ошибки. Задачи из тренажёра здесь не решены — их стоит решить самому.

1. Что такое интеграл — на пальцах
2. Первообразная и неопределённый интеграл
3. Таблица интегралов
4. Главный алгоритм: какой метод выбрать
5. Упрощение и линейная замена
6. Замена переменной
7. Интегрирование по частям
8. Рациональные дроби
9. Тригонометрические интегралы
10. Иррациональности
11. Определённый интеграл
12. Площади, объёмы, длина дуги
13. Несобственные интегралы
14. Шесть «монстров» от начала до конца
15. Самопроверка и список ошибок

1. Что такое интеграл — на пальцах

Площадь. Представь график $y = 2$ и участок оси от $x = 0$ до $x = 3$. Под линией — прямоугольник 3×2, его площадь 6 клеточек. Это записывают так: $\int_0^3 2\,dx = 6$.

Если график кривой, делим участок на узкие полоски, каждую считаем прямоугольником и складываем. Чем уже полоски, тем точнее. В пределе получается точная площадь — **определённый интеграл**:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\Delta x \to 0} \sum f(x_i)\,\Delta x.$$

Знак $\int$ — вытянутая буква S (summa, «сумма»), dx — ширина бесконечно узкой полоски.

«Производная наоборот». Производная x^2 равна $2x$. Обратная операция по $2x$ восстанавливает x^2 — это **первообразная**. Но $x^2 + 5$ тоже даёт $2x$, поэтому пишут $\int 2x\,dx = x^2 + C$, где C — любое число.

> **Связь двух смыслов — формула Ньютона–Лейбница**
>
> $$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a), \qquad F' = f.$$
>
> Площадь под $y = 2x$ на $[0; 3]$: $F = x^2$, $9 - 0 = 9$. По картинке это треугольник с катетами 3 и 6: $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 6 = 9$. Совпало — именно поэтому интегралы и считают через первообразные.

2. Первообразная и неопределённый интеграл

- F — первообразная для f на промежутке, если $F'(x) = f(x)$. Две первообразные отличаются на константу.

- $\int f(x)\,dx = F(x) + C$ — неопределённый интеграл, множество всех первообразных.
- Свойства: $\left(\int f\,dx\right)' = f$; $\int F'\,dx = F + C$; $\int (f \pm g)\,dx = \int f\,dx \pm \int g\,dx$; $\int kf\,dx = k\int f\,dx$.
- **Произведение и частное нельзя интегрировать «по множителям»**: $\int fg\,dx \neq \int f\,dx \cdot \int g\,dx$.
- **Проверка любого ответа** — продифференцировать: должна получиться подынтегральная функция.

Пример 2.1. Первообразная $f = 2x$, проходящая через точку $(1; 5)$

1. $F = x^2 + C$; $F(1) = 1 + C = 5 \Rightarrow C = 4$.
2. $F(x) = x^2 + 4$.

3. Таблица интегралов

Интеграл	Ответ	Интеграл	Ответ
$\int x^n dx,\ n \neq -1$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\int \frac{dx}{x}$	$\ln\lvert x\rvert + C$
$\int e^x dx$	$e^x + C$	$\int a^x dx$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$
$\int \sin x\,dx$	$-\cos x + C$	$\int \cos x\,dx$	$\sin x + C$
$\int \frac{dx}{\cos^2 x}$	$\operatorname{tg} x + C$	$\int \frac{dx}{\sin^2 x}$	$-\operatorname{ctg} x + C$
$\int \operatorname{tg} x\,dx$	$-\ln\lvert\cos x\rvert + C$	$\int \operatorname{ctg} x\,dx$	$\ln\lvert\sin x\rvert + C$
$\int \frac{dx}{x^2+a^2}$	$\frac{1}{a}\operatorname{arctg}\frac{x}{a} + C$	$\int \frac{dx}{x^2-a^2}$	$\frac{1}{2a}\ln\left\lvert\frac{x-a}{x+a}\right\rvert + C$
$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}$	$\arcsin\frac{x}{a} + C$	$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2\pm a^2}}$	$\ln\left\lvert x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right\rvert + C$
$\int \frac{dx}{\sin x}$	$\ln\left\lvert\operatorname{tg}\frac{x}{2}\right\rvert + C$	$\int \frac{dx}{\cos x}$	$\ln\left\lvert\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\right\rvert + C$
$\int \operatorname{sh} x\,dx$	$\operatorname{ch} x + C$	$\int \operatorname{ch} x\,dx$	$\operatorname{sh} x + C$

Корни и дроби переписывай степенями: $\sqrt{x} = x^{1/2}$, $\frac{1}{x^3} = x^{-3}$, $\frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2}$ — и одна формула $\int x^n dx$ закрывает их все.

4. Главный алгоритм: какой метод выбрать

Рецепт

1. **Упрости**: раскрой скобки, подели почленно, сократи, перепиши корни степенями, примени тождества.
2. Сумма — интегрируй **почленно**, константы выноси.
3. Табличный интеграл, возможно с аргументом $kx+b$ — **линейная замена** (делим на k).
4. Есть функция и рядом её производная — **замена** $t=g(x)$.
5. Произведение «разнотипных» функций (многочлен × e^x/sin/cos/ln/arctg) — **по частям**.
6. Отношение многочленов — **рациональная дробь**: деление, разложение на простейшие.
7. Тригонометрия — нечётная степень → замена; чётные → понижение степени; произведение → в сумму; общий случай → $t=\operatorname{tg}\frac{x}{2}$.
8. Корни — выделение полного квадрата, подстановка $t=\sqrt{ax+b}$ или тригонометрическая.
9. **Проверь** дифференцированием.

Видишь	Делай	Пример
$f(kx+b)$	табличный $\div k$	$\int e^{3x}dx=\frac{1}{3}e^{3x}$
$f(g(x))\,g'(x)$	$t=g(x)$	$\int 2x\cos x^2dx=\sin x^2$
$\frac{f'(x)}{f(x)}$	$\ln\lvert f\rvert$	$\int\frac{2x}{x^2+1}dx=\ln(x^2+1)$
$P(x)\cdot e^x,\sin,\cos$	по частям, $u=P$	$\int xe^xdx$
$P(x)\cdot\ln,\operatorname{arctg}$	по частям, $u=\ln$	$\int x\ln x\,dx$
$\frac{P}{Q}$	деление, простейшие	$\int\frac{dx}{x^2-1}$
$\sin^m x\cos^n x$	нечётная → замена; чётные → понижение	$\int\sin^3 x\,dx$
$\sqrt{a^2-x^2}$, $\sqrt{ax^2+bx+c}$	полный квадрат, $x=a\sin t$	$\int\sqrt{9-x^2}\,dx$

5. Упрощение и линейная замена

Пример 5.1. $\displaystyle\int\frac{(\sqrt{x}+1)^2}{x}dx$

1. Раскрываем и делим: $\frac{x+2\sqrt{x}+1}{x}=1+2x^{-1/2}+\frac{1}{x}$.
2. $x+4\sqrt{x}+\ln\lvert x\rvert+C$.

Линейная замена: если $\int f(x)dx=F(x)+C$, то $\int f(kx+b)dx=\frac{1}{k}F(kx+b)+C$.

Пример 5.2. $\int \sqrt{4x+1}\,dx$

1. Табличный $\int \sqrt{t}\,dt = \frac{2}{3}t^{3/2}$, делим на $k=4$.
2. $\frac{1}{6}(4x+1)^{3/2} + C$.

6. Замена переменной

$$\int f(g(x))\,g'(x)\,dx = \int f(t)\,dt, \qquad t = g(x),\ dt = g'(x)\,dx.$$

Ищи «внутреннюю» функцию, производная которой (с точностью до числа) стоит множителем. После интегрирования обязательно вернись к x.

Пример 6.1. $\int \sin x \cos^4 x\,dx$

1. $t = \cos x$, $dt = -\sin x\,dx$.
2. $-\int t^4 dt = -\frac{t^5}{5}$.
3. $-\frac{\cos^5 x}{5} + C$.

Пример 6.2. $\int x\sqrt{x+1}\,dx$ **— выражаем x через t**

1. $t = \sqrt{x+1}$, $x = t^2 - 1$, $dx = 2t\,dt$.
2. $\int (t^2-1)\,t \cdot 2t\,dt = 2\int (t^4 - t^2)dt = \frac{2}{5}t^5 - \frac{2}{3}t^3$.
3. $\frac{2}{5}(x+1)^{5/2} - \frac{2}{3}(x+1)^{3/2} + C$.

Частые замены: $t = \ln x$ при $\frac{dx}{x}$; $t = e^x$ при $e^x dx$; $t = \cos x$ при $\sin x\,dx$; $t = x^2$ при $x\,dx$; $t = \operatorname{arctg} x$ при $\frac{dx}{1+x^2}$.

7. Интегрирование по частям

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du.$$

Выбор u — правило **ЛАТЭ**: Логарифмы, Арк-функции, Алгебраические (многочлены), Тригонометрия, Экспонента. Что раньше в списке — то u, остальное — dv.

Пример 7.1. $\int x^2 e^x\,dx$ **— дважды по частям**

1. $u = x^2$, $dv = e^x dx$: $x^2 e^x - \int 2x e^x dx$.
2. $u = 2x$, $dv = e^x dx$: $\int 2x e^x dx = 2x e^x - 2e^x$.
3. $e^x(x^2 - 2x + 2) + C$.

Пример 7.2. $\int \operatorname{arctg} x\,dx$

1. $u = \operatorname{arctg} x$, $dv = dx \Rightarrow du = \frac{dx}{1+x^2}$, $v = x$.
2. $x \operatorname{arctg} x - \int \frac{x\,dx}{1+x^2}$.
3. $x \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C$.

Циклические интегралы

$J = \int e^{ax} \sin bx\,dx$: после двух интегрирований по частям снова появляется J — решаем уравнение:

$$\int e^{ax}\sin bx\,dx = \frac{e^{ax}(a\sin bx - b\cos bx)}{a^2+b^2} + C, \qquad \int e^{ax}\cos bx\,dx = \frac{e^{ax}(a\cos bx + b\sin bx)}{a^2+b^2} + C.$$

8. Рациональные дроби

$\int \frac{P(x)}{Q(x)}dx$, P и Q — многочлены.

1. Если $\deg P \geq \deg Q$ — делим «уголком»: целая часть + правильная дробь.
2. Раскладываем Q на множители: $(x-a)^k$ и $(x^2+px+q)^m$ без корней.
3. Записываем разложение на простейшие с неизвестными коэффициентами:
$$\frac{P}{(x-a)^2(x^2+px+q)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{(x-a)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+px+q}.$$
4. Находим коэффициенты: приводим к общему знаменателю, приравниваем числители (удобно подставлять корни).
5. Интегрируем: $\frac{A}{x-a} \to A\ln|x-a|$; $\frac{A}{(x-a)^k} \to \frac{A}{(1-k)(x-a)^{k-1}}$; $\frac{Cx+D}{x^2+px+q}$ — выделяем в числителе производную знаменателя $(2x+p)$: часть даёт $\ln$, остаток — arctg.

Пример 8.1. $\int \frac{3x+1}{x^2+4x+8}dx$

1. $x^2+4x+8 = (x+2)^2+4$; $3x+1 = \frac{3}{2}(2x+4) - 5$.
2. $\frac{3}{2}\int \frac{(2x+4)dx}{x^2+4x+8} - 5\int \frac{dx}{(x+2)^2+4}$.
3. $\frac{3}{2}\ln(x^2+4x+8) - \frac{5}{2}\operatorname{arctg}\frac{x+2}{2} + C$.

Пример 8.2. $\int \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)}$

1. $\frac{1}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$; $1 = A(x^2+1) + (Bx+C)(x+1)$.
2. $x=-1$: $A = \frac{1}{2}$. Коэффициенты при x^2: $A+B=0 \Rightarrow B = -\frac{1}{2}$; свободные: $A+C=1 \Rightarrow C = \frac{1}{2}$.
3. $\frac{1}{2}\ln|x+1| - \frac{1}{4}\ln(x^2+1) + \frac{1}{2}\operatorname{arctg} x + C$.

9. Тригонометрические интегралы

- $\int \sin^m x \cos^n x\,dx$, одна степень **нечётная**: отделяем один множитель, замена $t = \cos x$ (нечётное m) или $t = \sin x$ (нечётное n), $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$.
- Обе степени **чётные**: понижение $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$, $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$, $\sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}$.
- Произведения разных аргументов: $\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)]$, $\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)]$, $\sin\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)]$.
- $\operatorname{tg}^n x$: $\operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} - 1$. Половинный угол: $1 + \cos x = 2\cos^2\frac{x}{2}$.
- **Универсальная подстановка** $t = \operatorname{tg}\frac{x}{2}$: $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $dx = \frac{2\,dt}{1+t^2}$ — превращает любую рациональную функцию от $\sin x, \cos x$ в рациональную дробь.
- Если функция не меняется при одновременной замене $\sin x \to -\sin x$, $\cos x \to -\cos x$ (например, в ней только $\sin^2 x$, $\cos^2 x$, $\operatorname{tg} x$), выгоднее $t = \operatorname{tg} x$: $\sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}$, $\cos^2 x = \frac{1}{1+t^2}$, $dx = \frac{dt}{1+t^2}$. Так $\int \frac{dx}{1+\sin^2 x} = \int \frac{dt}{1+2t^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}\operatorname{arctg}(\sqrt{2}\operatorname{tg} x) + C$.

Пример 9.1. $\int \cos^4 x\,dx$

1. $\cos^4 x = \left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}(1 + 2\cos 2x + \cos^2 2x)$, и $\cos^2 2x = \frac{1+\cos 4x}{2}$.
2. $= \frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{8}\cos 4x$.
3. $\frac{3x}{8} + \frac{\sin 2x}{4} + \frac{\sin 4x}{32} + C$.

Пример 9.2. $\int \frac{dx}{3 + 5\cos x}$ — **универсальная подстановка**

1. $3 + 5\cdot\frac{1-t^2}{1+t^2} = \frac{8-2t^2}{1+t^2}$, $dx = \frac{2dt}{1+t^2} \Rightarrow \int \frac{2\,dt}{8-2t^2} = \int \frac{dt}{4-t^2}$.
2. $\frac{1}{4}\ln\left|\frac{2+t}{2-t}\right| + C$, $t = \operatorname{tg}\frac{x}{2}$.

10. Иррациональности

- Квадратный трёхчлен под корнем — выделяем полный квадрат и пользуемся таблицей ($\arcsin$ или «длинный логарифм»).
- $\int \sqrt{a^2 - x^2}\,dx = \frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a} + C$ (подстановка $x = a\sin t$). $\int \sqrt{x^2 + c}\,dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2+c} + \frac{c}{2}\ln|x + \sqrt{x^2+c}| + C$.
- Подстановки: $\sqrt{a^2 - x^2}$ → $x = a\sin t$; $\sqrt{a^2 + x^2}$ → $x = a\operatorname{tg} t$; $\sqrt{x^2 - a^2}$ → $x = \frac{a}{\cos t}$; $\sqrt[n]{ax+b}$ → $t = \sqrt[n]{ax+b}$.
- Числитель линейный, знаменатель $\sqrt{ax^2+bx+c}$: выделяем в числителе производную подкоренного выражения.

Пример 10.1. $\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}dx$

1. $x^2 = 1 - (1 - x^2) \Rightarrow \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \sqrt{1-x^2}$.
2. $\arcsin x - \left(\frac{x}{2}\sqrt{1-x^2} + \frac{1}{2}\arcsin x\right)$.
3. $\frac{1}{2}\arcsin x - \frac{x}{2}\sqrt{1-x^2} + C$.

11. Определённый интеграл

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a).$$

- Геометрически — площадь со знаком: части под осью Ox идут с минусом.
- $\int_a^b = -\int_b^a$; $\int_a^b = \int_a^c + \int_c^b$; нечётная функция на $[-a;a]$ даёт 0, чётная — $2\int_0^a$.
- **Замена**: меняем пределы вместе с переменной, к x не возвращаемся. **По частям**: $\int_a^b u\,dv = uv\big|_a^b - \int_a^b v\,du$.
- Среднее значение: $\frac{1}{b-a}\int_a^b f\,dx$. Оценка: $m(b-a) \le \int_a^b f \le M(b-a)$.

> **Ловушка: разрывная первообразная**
>
> Формула $F(b)-F(a)$ верна, только если F непрерывна на всём $[a;b]$. После подстановки $t = \operatorname{tg}\frac{x}{2}$ это часто не так: для $\int_0^{2\pi}\frac{dx}{2+\cos x}$ получаем $F = \frac{2}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\frac{\operatorname{tg}(x/2)}{\sqrt{3}}$, и «в лоб» $F(2\pi) - F(0) = 0$ — хотя функция положительна! В точке $x=\pi$ первообразная прыгает с $\frac{\pi}{\sqrt{3}}$ на $-\frac{\pi}{\sqrt{3}}$, поэтому отрезок разбиваем: $\left(\frac{\pi}{\sqrt{3}} - 0\right) + \left(0 + \frac{\pi}{\sqrt{3}}\right) = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$. Калькулятор в тренажёре находит такие разрывы сам.

Пример 11.1. $\int_1^e x\ln x\,dx$

1. По частям: $F = \frac{x^2\ln x}{2} - \frac{x^2}{4}$.
2. $\left(\frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4}\right) - \left(0 - \frac{1}{4}\right) = \frac{e^2+1}{4}$.

12. Площади, объёмы, длина дуги

Величина	Формула
Площадь между $f \ge g$	$S = \int_a^b (f-g)\,dx$, пределы — точки пересечения
Площадь (параметрически)	$S = \int_{t_1}^{t_2} y(t)\,x'(t)\,dt$
Площадь (полярные)	$S = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\varphi)\,d\varphi$
Объём вращения вокруг Ox	$V = \pi\int_a^b f^2(x)\,dx$
Объём вращения вокруг Oy	$V = 2\pi\int_a^b x\,f(x)\,dx$
Длина дуги	$L = \int_a^b \sqrt{1+f'(x)^2}\,dx$
Путь, работа	$S = \int v(t)\,dt$, $A = \int F(x)\,dx$

Пример 12.1. Объём шара радиуса R

1. Шар — вращение $y=\sqrt{R^2-x^2}$, $x\in[-R;R]$.
2. $V=\pi\int_{-R}^{R}(R^2-x^2)dx=\pi\left(2R^3-\frac{2R^3}{3}\right)$.
3. $V=\frac{4}{3}\pi R^3$.

13. Несобственные интегралы

I рода: $\int_a^{+\infty} f\,dx=\lim_{b\to\infty}\int_a^b f\,dx$. **II рода** (функция неограничена у границы): $\int_a^b f\,dx=\lim_{\varepsilon\to 0+}\int_{a+\varepsilon}^b f\,dx$. Предел конечен — сходится, иначе — расходится.

Эталон	Сходится, если
$\int_1^\infty \frac{dx}{x^p}$	$p>1$ (тогда $=\frac{1}{p-1}$)
$\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$	$p<1$ (тогда $=\frac{1}{1-p}$)
$\int_0^\infty e^{-ax}dx$	$a>0$ (тогда $=\frac{1}{a}$)

Признаки сравнения: $0\le f\le g$ и $\int g$ сходится ⇒ $\int f$ сходится; $\int f$ расходится ⇒ $\int g$ расходится. Предельный: $f\sim g$ ⇒ ведут себя одинаково.

Особенность внутри отрезка

«$\int_{-1}^{1}\frac{dx}{x^2}=-\frac{1}{x}\Big|_{-1}^{1}=-2$» — **неверно**: отрицательная площадь у положительной функции. В нуле $\frac{1}{x^2}\to\infty$, интеграл нужно разбить в этой точке. Обе части расходятся.

Пример 13.1. $\displaystyle\int_0^\infty xe^{-x}dx$

1. $F=-e^{-x}(x+1)$ (по частям).
2. $\lim_{x\to\infty}F=0$ (экспонента быстрее многочлена), $F(0)=-1$.
3. $0-(-1)=1$.

14. Шесть «монстров» от начала до конца

Каждый проверен дифференцированием ответа.

Монстр 1. $\displaystyle\int \frac{x+2}{(x^2+2x+2)^2}\,dx$

1. $x+2=\frac{1}{2}(2x+2)+1$; $t=x+1$: $x^2+2x+2=t^2+1$.
2. $\frac{1}{2}\int \frac{d(x^2+2x+2)}{(x^2+2x+2)^2}=-\frac{1}{2(x^2+2x+2)}$.
3. $\int \frac{dt}{(t^2+1)^2}=\frac{t}{2(t^2+1)}+\frac{1}{2}\operatorname{arctg} t$ (по частям из $\int \frac{dt}{t^2+1}$).
4. $\displaystyle\frac{x}{2(x^2+2x+2)}+\frac{1}{2}\operatorname{arctg}(x+1)+C.$

Монстр 2. $\displaystyle\int \frac{dx}{x^3+1}$

1. $x^3+1=(x+1)(x^2-x+1)$; $\frac{1}{x^3+1}=\frac{1/3}{x+1}+\frac{-\frac{1}{3}x+\frac{2}{3}}{x^2-x+1}$.
2. $-\frac{1}{3}x+\frac{2}{3}=-\frac{1}{6}(2x-1)+\frac{1}{2}$; $x^2-x+1=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}$.
3. $\frac{1}{3}\ln|x+1|-\frac{1}{6}\ln(x^2-x+1)+\frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\frac{2x-1}{\sqrt{3}}+C.$

Монстр 3. $\displaystyle\int x^2\operatorname{arctg} x\,dx$

1. $u=\operatorname{arctg} x$, $v=\frac{x^3}{3}$: $\frac{x^3}{3}\operatorname{arctg} x-\frac{1}{3}\int \frac{x^3}{1+x^2}dx$.
2. $\frac{x^3}{1+x^2}=x-\frac{x}{1+x^2}$ ⇒ $\int=\frac{x^2}{2}-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$.
3. $\frac{x^3}{3}\operatorname{arctg} x-\frac{x^2}{6}+\frac{1}{6}\ln(1+x^2)+C.$

Монстр 4. $\displaystyle\int \sqrt{4x-x^2}\,dx$

1. $4x-x^2=4-(x-2)^2$, $t=x-2$, $a=2$.
2. $\int \sqrt{4-t^2}\,dt=\frac{t}{2}\sqrt{4-t^2}+2\arcsin\frac{t}{2}$.
3. $\frac{x-2}{2}\sqrt{4x-x^2}+2\arcsin\frac{x-2}{2}+C.$

Монстр 5. $\displaystyle\int x\ \operatorname{tg}^2 x\,dx$

1. $\operatorname{tg}^2 x=\frac{1}{\cos^2 x}-1$ ⇒ $\int \frac{x\,dx}{\cos^2 x}-\frac{x^2}{2}$.
2. По частям: $u=x$, $v=\operatorname{tg} x$: $x\operatorname{tg} x-\int \operatorname{tg} x\,dx=x\operatorname{tg} x+\ln|\cos x|$.
3. $x\operatorname{tg} x+\ln|\cos x|-\frac{x^2}{2}+C.$

Монстр 6. $\displaystyle\int_0^{\infty} e^{-x}\sin x\,dx$

1. Циклический: $\int e^{-x}\sin x\,dx=-\frac{e^{-x}(\sin x+\cos x)}{2}$.
2. При $x\to\infty$: $e^{-x}\to 0$, скобка ограничена ⇒ 0. При $x=0$: $-\frac{1}{2}$.
3. $0-\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$.

15. Самопроверка и список ошибок

1. **Дифференцируй ответ** — должна получиться подынтегральная функция. Тренажёр проверяет именно так, поэтому форма ответа может быть любой.
2. **Калькулятор в тренажёре** покажет все шаги для любого интеграла курса, а для определённого — сверит результат с численным интегрированием.

Десять ошибок, на которых теряют баллы

1. Забыть $+C$ в неопределённом интеграле.
2. $\int fg\,dx = \int f\,dx \cdot \int g\,dx$ — так нельзя.
3. $\int \frac{dx}{x} = \frac{x^0}{0}$ — для $n=-1$ формула степени не работает, ответ $\ln|x|$.
4. В линейной замене умножить на k вместо деления.
5. После замены не вернуться к x (или в определённом — не поменять пределы).
6. В интегрировании по частям выбрать $u = e^x$ при $\int xe^x$ — интеграл станет сложнее.
7. Потерять знак: $\int \sin x\,dx = -\cos x$, $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x$.
8. Разлагать на простейшие неправильную дробь, не выделив целую часть.
9. Не заметить особенность внутри отрезка: у функции ($\int_{-1}^{1} \frac{dx}{x^2}$ расходится, а не равен -2) или разрыв первообразной (после $t = \operatorname{tg}\frac{x}{2}$).
10. Забыть модуль: $\ln|x|$, а не $\ln x$ (важно при $x<0$).